

PolicyMind D&O

Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O

Relatório Técnico - Projeto Final InsurMinds / I2A2

Grupo: Insight Builders

Márcio de la Cruz Lui · Mauro José de Oliveira · Pedro Antonio Franceschini

Outubro de 2026

Entrega final

GitHub: github.com/maurojornalista/policymind-do

Aplicação: policymind-do.streamlit.app

Projeto acadêmico. As análises não constituem recomendação de contratação e não substituem a avaliação de corretor de seguros, da seguradora ou parecer jurídico.

1. Problema

Apólices de seguro D&O são documentos longos, escritos em linguagem jurídica e com estruturas diferentes em cada seguradora. Para comparar uma renovação com a apólice anterior, um especialista precisa localizar e alinhar manualmente prêmios, limites, franquias, coberturas, extensões, exclusões e cláusulas particulares. Isso consome horas e está sujeito a erros.

O caso principal do projeto ilustra esse desafio: a Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil renovou o seguro D&O trocando a Tokio Marine (2024–2025) pela AXA (2025–2026). O prêmio total caiu de R\$ 10.880,98 para R\$ 5.571,59. Entender o que mudou além do preço exige comparar documentos com formatos e níveis de detalhamento muito diferentes.

2. Objetivo da solução

Construir um MVP capaz de:

- 1. receber duas apólices em PDF ou imagem;
- 2. extrair texto nativo ou por OCR;
- 3. usar IA generativa para estruturar os dados em JSON padronizado, sem inventar informações;
- 4. normalizar terminologias entre seguradoras;
- 5. comparar as duas apólices de forma determinística e auditável;
- 6. gerar uma síntese executiva com IA generativa;
- 7. mostrar página e trecho de origem de cada informação relevante.

3. Fontes de dados e caso principal

Documento	Uso no projeto
Tokio Marine D&O - 2024–2025 - 2 páginas	Apólice anterior (A) no caso principal
AXA D&O / Sumitomo - 2025–2026 - 13 páginas	Renovação (B) no caso principal
Condições Gerais AXA D&O	Teste de documento longo e apoio metodológico
Condições Gerais Allianz D&O	Teste de documento longo e apoio metodológico
Condições Gerais Porto D&O	Teste de documento longo e apoio metodológico
Página escaneada Allianz	Demonstração do fallback de OCR

As apólices reais não são publicadas no repositório público porque contêm dados de cliente. O repositório usa `.gitignore` para impedir seu versionamento.

4. Arquitetura da solução

A solução usa uma arquitetura multiagente com cinco agentes especializados e um agente orquestrador. Os agentes trocam estruturas validadas por Pydantic, o que torna entradas e saídas explícitas.

OrchestratorAgent - coordena sequência, status, cache SQLite e tratamento de erros

Etapa	Agente	Responsabilidade
1	DocumentAgent	Leitura de PDF/imagem com PyMuPDF e OCR como fallback
2	PolicyExtractionAgent	LLM → JSON estruturado com evidências por página
3	NormalizationAgent	Padronização de seguradoras, datas, moeda e sinônimos
4	ComparisonAgent	Comparação determinística campo a campo e item a item
5	AnalysisAgent	LLM → síntese executiva com ganhos, perdas e pontos de atenção

Configuração final da demonstração: OpenAI API com `gpt-4o-mini`. O cliente permanece compatível com APIs no padrão OpenAI, permitindo trocar o provedor por configuração.

4.1 Justificativa arquitetural

- Determinístico onde a precisão importa: leitura, normalização e comparação não dependem do LLM.
- IA generativa onde agrega valor: interpretação de documentos heterogêneos e redação da síntese executiva.
- Baixo acoplamento: cada agente pode ser substituído sem reescrever o pipeline inteiro.
- Auditabilidade: o orquestrador registra status, mensagens e falhas de cada etapa.
- Transparência: quando a IA não está disponível, o sistema sinaliza contingência em vez de fingir que houve IA.

5. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Papel	Justificativa
Python 3.12+	Linguagem	Ecossistema de IA, dados e automação
Streamlit	Interface	MVP web em Python com rápida prototipação
PyMuPDF	Leitura de PDF	Extração rápida de texto e preservação da ordem visual
Tesseract / pytesseract	OCR	Fallback local para imagens e páginas digitalizadas
OpenAI API / gpt-4o-mini	IA generativa final	Extração estruturada em JSON e síntese executiva
Pydantic v2	Schemas	Contratos e validação das respostas
Plotly	Visualização	Gráfico financeiro comparativo
SQLite	Cache	Evita custo repetido de extrações
Pytest	Testes	Validação automatizada do

		pipeline e guardrails
python-dotenv	Configuração	Credenciais fora do código

Frameworks de agentes como LangChain ou CrewAI não foram usados de propósito. O fluxo é linear e conhecido; um orquestrador explícito é mais simples de explicar, testar e depurar.

6. Descrição dos agentes

6.1 DocumentAgent

- Entrada: nome do arquivo e bytes de PDF ou imagem.
- Processa texto nativo com PyMuPDF; páginas com pouco texto acionam OCR.
- Saída: texto por página, método usado, número de páginas, hash SHA-256 e avisos.
- Trata arquivo vazio, formato inválido, PDF corrompido, senha e falha de OCR.

6.2 PolicyExtractionAgent

- Seleciona o texto relevante; documentos longos são reduzidos por prioridade de páginas.
- Envia texto com marcadores [PÁGINA n] e regras rígidas: campo ausente = null, não inventar dados, informar trecho e página.
- Produz `ApoliceExtraida` com campos contratuais, listas de coberturas/extensões/exclusões e observações.
- Guardrail anti-alucinação: valor sem evidência localizável no documento é descartado.
- Quando a IA falha e o fallback está habilitado, usa regras determinísticas e marca explicitamente `SEM IA`.

6.3 NormalizationAgent

- Converte moeda pt-BR para número e datas para ISO.
- Padroniza nomes de seguradoras, preservando o texto original.
- Mapeia sinônimos D&O para chaves canônicas.
- Não cria nem infere dados ausentes.

6.4 ComparisonAgent

- Classifica campos como igual, alterado, somente A, somente B ou não identificado.
- Compara listas por conceito normalizado.
- Quando um documento não traz a lista correspondente, usa `sem\_base\_comparacao` em vez de afirmar inclusão ou remoção.

6.5 AnalysisAgent

- Recebe somente a comparação estruturada, não o PDF inteiro.
- Produz síntese, ganhos, perdas e pontos de atenção.
- É proibido afirmar que uma apólice é juridicamente melhor ou pior.
- Se a IA falhar, a interface mostra apenas fatos objetivos e informa o erro.

6.6 OrchestratorAgent

- Executa Upload → DocumentAgent → PolicyExtractionAgent → NormalizationAgent → ComparisonAgent → AnalysisAgent → Interface.
- Registra status, duração, mensagens e erros.
- Consulta cache antes de chamar o LLM.
- Interrompe o fluxo de forma controlada em caso de falha crítica, sem derrubar o app.

7. Fluxo completo de processamento

Fluxo lógico:

8. Usuário envia duas apólices.
9. DocumentAgent extrai o texto por página.
10. PolicyExtractionAgent consulta cache; se necessário, chama o LLM e valida evidências.
11. NormalizationAgent padroniza dados.
12. ComparisonAgent produz a comparação determinística.
13. AnalysisAgent gera a síntese executiva com IA.
14. Streamlit apresenta KPIs, gráfico financeiro, síntese, abas detalhadas, evidências e detalhes técnicos.

8. Exemplo do JSON padronizado

```
{
  "seguradora": {"valor": "AXA", "pagina": 1},
  "premio_total": {"valor": 5571.59, "pagina": 2},
  "lmg": {"valor": 5000000.0, "pagina": 4},
  "franquia": {"valor": "Não há aplicação de franquia", "pagina": 7},
  "metodo_extracao": "llm",
  "modelo_llm": "gpt-4o-mini"
}
```

9. Resultados do caso principal

Na entrega final, o fluxo foi validado com OpenAI / `gpt-4o-mini`, tanto localmente quanto no deploy público do Streamlit. Os cinco estágios do pipeline concluíram com IA generativa ativa.

Item	Tokio Marine 2024–2025	AXA 2025–2026	Leitura
Seguradora	Tokio Marine	AXA	alterado
Segurado / CNPJ	Sumitomo / 12.525.361/0001-30	Sumitomo / 12.525.361/0001-30	igual
Vigência	30/09/2024 a 30/09/2025	30/09/2025 a 30/09/2026	alterado
Prêmio líquido	R\$ 10.133,16	R\$ 5.188,66	-48,80%
IOF	R\$ 747,82	R\$ 382,92	-48,80%

Prêmio total	R\$ 10.880,98	R\$ 5.571,59	-48,80%
LMG	não identificado	R\$ 5.000.000,00	somente B
Franquia	não identificada	Não há aplicação de franquia	somente B
Coberturas / extensões	especificações ausentes	detalhadas no documento	sem base suficiente

Principal achado: o sistema confirma a redução de 48,8% no prêmio total e, ao mesmo tempo, evita concluir sobre ganho ou perda de cobertura quando o documento da Tokio Marine não fornece base equivalente. Essa combinação de comparação objetiva e declaração explícita de lacunas é um dos guardrails centrais do projeto.

9.1 Aprendizados de validação

Uma validação anterior com Groq / `openai/gpt-oss-120b` expôs problemas de limite de tokens e classificação de dados ausentes. Esses aprendizados foram incorporados ao código e continuam válidos na entrega final.

Problema observado	Solução adotada
Pedido excedeu limite do provedor	Compactação de espaços e envio prioritário de páginas críticas
Página de franquia podia ficar fora do recorte	Prioridade para páginas com LMG, franquia e tabelas de LMI
IA tratou dado de apenas um lado como ganho	Regra: dado sem equivalente vai para pontos de atenção
R\$ em textos foi interpretado como fórmula	Escape do cifrão antes da renderização

10. Testes automatizados

Na validação local final, `pytest -v` registrou 32 testes aprovados e 1 teste ignorado por ausência do executável Tesseract no ambiente. Não houve falhas.

Arquivo	O que verifica
test_document_agent.py	PDF, OCR, formatos inválidos e erros de leitura
test_normalization_agent.py	Moeda, datas, seguradora, sinônimos e nulos
test_comparison_agent.py	Status de campos/listas e `sem_base_comparacao`
test_orchestrator.py	Pipeline completo, erros do LLM, fallback, cache e guardrails

11. Segurança e boas práticas

- Credenciais ficam em `.env` local e em Secrets do Streamlit Cloud; não são versionadas.
- Apólices reais ficam fora do repositório público.

- Resultados por regras são marcados como contingência e nunca apresentados como IA.
- Código modular, tipado e testável.
- Aplicação inclui ressalva acadêmica e não substitui avaliação profissional.

12. Limitações conhecidas

15. A apólice Tokio Marine disponível tem apenas 2 páginas e não inclui todas as especificações; por isso, limites e coberturas podem ficar sem base suficiente.
16. Provedores de IA têm limites de contexto, tokens e custo; documentos muito longos exigem seleção das páginas mais relevantes.
17. O dicionário de sinônimos cobre os conceitos D&O mais comuns, não todos os termos possíveis.
18. O guardrail textual pode descartar um valor correto se o modelo reformatar demais a evidência; isso favorece segurança em detrimento de recall.
19. A qualidade do OCR depende da digitalização e do Tesseract disponível no ambiente.
20. Exclusões são comparadas por conceito, não por interpretação jurídica integral.
21. Em produção, documentos sensíveis exigem avaliação de privacidade, LGPD e contrato com o provedor de IA.

13. Possibilidades de evolução

- RAG sobre Condições Gerais e processo SUSEP.
- Chat com as apólices, citando página e trecho.
- Comparação de múltiplas cotações com critérios configuráveis.
- Modelos locais para dados sensíveis.
- OCR em nuvem para tabelas digitalizadas.
- Avaliação quantitativa de precisão/recall por campo.
- Exportação automática do comparativo em PDF ou DOCX.
- API REST e processamento em lote.

14. Artefatos finais

Artefato	Local
Repositório público	github.com/maurojornalista/policymind-do
Aplicação online	policymind-do.streamlit.app
Vídeo de demonstração	Google Drive (link documentado no README de Projeto_Final_Artefatos)
Pitch deck	Projeto_Final_Artefatos/ InsurMinds_Projeto_Final.pptx
Relatório técnico	Projeto_Final_Artefatos/ Relatorio_Tecnico_PolicyMind_DO.pdf

15. Conclusão

O PolicyMind D&O demonstra como uma arquitetura multiagente simples e auditável pode combinar componentes determinísticos com IA generativa para automatizar grande parte da comparação de apólices D&O. A solução privilegia rastreabilidade, honestidade e clareza: cada dado relevante pode ser rastreado até sua evidência, campos ausentes permanecem ausentes e a falta de base comparável é declarada explicitamente.

Na versão final, o projeto foi publicado no Streamlit Community Cloud com OpenAI / `gpt-4o-mini`, mantendo o código público no GitHub e os artefatos de entrega organizados para avaliação.

Análise gerada para fins acadêmicos (Projeto Final InsurMinds/I2A2). Não constitui recomendação de contratação e não substitui a avaliação de corretor de seguros, da seguradora ou parecer jurídico.